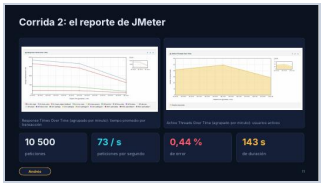
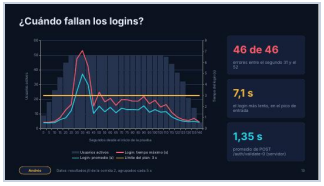
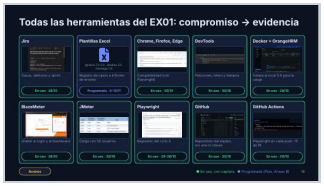
PR02 · Hoja de Andrés

Exposición del miércoles 4/11/2026 en clase · tu parte dura **7:55** · el total de la presentación es de unos 24 min

Cómo prepararte (solo): lee esta hoja dos veces, abre la presentación en tu computadora y di tu parte en voz alta con cronómetro, mirando la diapositiva, no el papel. Las notas son una guía: dilas con tus palabras. **Entras** en la diapositiva 10, después de que Santiago termina el plan de JMeter. **Al terminar** la 13 le pasas a Ignacio (veredicto); vuelves en la 15 y se la pasas a Ignacio; vuelves en la 18 (herramientas) y se la pasas a Santiago para la demo; cierras con la bibliografía (20).

Diapositiva y tiempo	Qué decir
 **10. Primero revisamos el escenario** 1 min 10 s	Antes de mirar tiempos, revisamos si la prueba hizo lo que tenía que hacer. En la primera corrida cada usuario daba 3 vueltas. Salió todo en verde, 0 % de error. Pero al revisar los datos vimos que como máximo hubo 28 usuarios activos al mismo tiempo: los primeros terminaban sus 3 vueltas, unos 16 segundos, antes de que la rampa de 30 segundos terminara de arrancar a los últimos. O sea, no estábamos probando 50 simultáneos. La corregimos a 15 vueltas: cada usuario dura unos 80 segundos, así que entre el segundo 30 y el 80 están los 50 a la vez. La segunda corrida sí cumplió el escenario. La lección: un resultado en verde no sirve si el escenario está mal.
 **11. Corrida 2: el reporte de JMeter** 1 min 10 s	Estas dos gráficas salen directo del reporte HTML que genera JMeter. A la derecha, los usuarios activos: suben durante la rampa, se quedan en 50 y bajan cuando cada uno termina sus 15 vueltas. Ojo: este reporte agrupa los datos por minuto, por eso la curva se ve con pocos puntos y el máximo aparece en 49. El detalle cada 5 segundos lo mostramos en la diapositiva 13. A la izquierda, el tiempo promedio de cada transacción. Las dos que más tardan son el login (02) y el Dashboard (03). Fíjense que los tiempos más altos aparecen justo cuando se llega a 50 usuarios. En total fueron 10 500 peticiones en 143 segundos, unas 73 por segundo, y solo 0,44 % de error. Parece muy bien, pero en la siguiente diapositiva vemos dónde están esos errores.
 **12. Transacciones y APDEX** 1 min 10 s	Esta es la tabla Statistics del reporte, solo con las 4 transacciones. - Abrir el login y cerrar sesión son rápidos y sin errores. - El login (02) tiene promedio de 1,6 s, pero el percentil 95 es 3,6 s: o sea, el 5 % más lento pasó el límite. Ahí están los 46 fallos, el 6,13 %. - El Dashboard (03) promedia 1,4 s, pero su percentil 95 es 3,3 s. El APDEX es un índice de satisfacción de 0 a 1. Lo configuramos así: hasta 3 s el usuario está satisfecho, hasta 6 s lo tolera y más de 6 s se frustra. 1 sería perfecto. El total da 0,990, pero el login baja a 0,939 y el Dashboard a 0,973. El percentil 95 significa que el 95 % de las peticiones tardaron eso o menos.
 **13. ¿Cuándo fallan los logins?** 1 min 20 s	Este gráfico lo armamos con el archivo de resultados de JMeter, agrupando cada 5 segundos. Las barras son los usuarios activos; la línea roja es el login más lento de cada tramo, la celeste el promedio y la amarilla el límite de 3 s. Los 46 errores están todos entre el segundo 31 y el 52: justo cuando termina la rampa y los 50 usuarios hacen login casi al mismo tiempo. Ahí el login llegó a 7,1 s. Después del segundo 52, con los mismos 50 usuarios activos, el sistema se estabiliza y el login no pasa de 3 s. Todos los errores son por tiempo: el login funcionó, entró al Dashboard, pero tardó más de 3 s. Dentro del login, la parte lenta es la validación en el servidor, POST /auth/validate-0, con 1,35 s promedio. Nuestra hipótesis, todavía sin confirmar, es que validar la contraseña y crear la sesión consume CPU y los logins simultáneos hacen fila.
 **15. Limitaciones y**	Hay que ser honestos con el ambiente: JMeter, Docker, OrangeHRM y la base de datos corrieron en la misma laptop. El generador de carga también consume CPU y memoria, así que parte de la lentitud podría ser nuestra y no de OrangeHRM. Por eso no lo damos por confirmado. Recomendamos tres cosas: 1. Repetir la prueba con JMeter en otra computadora. 2. Medir CPU y memoria de los contenedores con docker stats mientras corre.

recomendaciones 50 s	3. Hacer una prueba de picos controlada: 10, 25 y 50 logins al mismo tiempo, para saber desde cuántos usuarios se pasa de 3 s.
 **18. Todas las herramientas del EX01** 2 min	En el EX01 pusimos 10 herramientas en la Estrategia y el Plan. Aquí está cada una con su evidencia real; nada está en verde sin una captura. En uso (verde), 9: - Jira desde el 28/10: el sprint, los casos y los defectos G4QA-22 y G4QA-23. - Docker con OrangeHRM 5.9, BlazeMeter y JMeter: el 28/10, todo lo que acabamos de mostrar. - Playwright, el 29 y 30/10, y con él Chrome, Firefox y Edge: las 96 ejecuciones. - DevTools: las capturas del token y del login del 30/10. - GitHub: el repositorio monterito123/G4-QA-OrangeHRM, subido el 30/10, sin el .env ni ninguna contraseña (un script revisa eso antes de subir y la primera vez nos frenó). - GitHub Actions, que en la Estrategia era opcional: en cada push corre la regresión en Chromium contra la demo. La primera corrida dio 15 de 16: la que falla es CP-011 (d), el mismo defecto G4QA-23. O sea, el defecto se reproduce también en la nube. Programada (azul), 1: las plantillas de Excel del curso. Según el Anexo B del Plan se usan en la ejecución manual: Ignacio en los ciclos 1 y 2 (9 al 11/11), yo en el ciclo 3 (11 y 12/11) y Santiago en el ciclo 4 (12 y 13/11). O sea: no pusimos herramientas de relleno. La única que falta es la que su fase todavía no llega.
 **20. Bibliografía** 15 s	Estas son las fuentes que usamos, en formato APA 7: la documentación oficial de JMeter, BlazeMeter, Playwright, Docker, Jira y GitHub Actions, los programas de ISTQB y la documentación de OrangeHRM. Muchas gracias; quedamos atentos a sus preguntas.

Preguntas que te pueden tocar

Respuestas cortas. Si te preguntan algo que no sabes: "Eso lo trabajó Santiago, él lo puede ampliar" es una respuesta válida.

3. ¿Por qué 15 iteraciones?
Porque con 3 vueltas cada usuario terminaba en unos 16 segundos, antes de que la rampa de 30 s arrancara a los últimos: como máximo hubo 28 usuarios a la vez. Con 15 vueltas cada usuario dura unos 80 s, así que entre el segundo 30 y el 80 están los 50 al mismo tiempo. Lo verificamos con la columna de usuarios activos del archivo de resultados.

4. ¿Cómo saben que el problema es de OrangeHRM y no de la laptop?
Todavía no lo sabemos con certeza, y por eso lo decimos en la presentación. JMeter, Docker y OrangeHRM corrieron en la misma laptop. Hay dos indicios a favor de OrangeHRM: la parte lenta es la validación en el servidor (POST /auth/validate-0, 1,35 s promedio) y, con los mismos 50 usuarios ya trabajando, el sistema se estabiliza por debajo de 3 s. Para confirmarlo hay que repetir la prueba con JMeter en otra computadora y medir CPU y memoria con docker stats.

6. ¿Qué es APDEX?
Un índice de satisfacción del usuario entre 0 y 1. Cada respuesta se clasifica como satisfecha (hasta 3 s, el límite del plan), tolerable (hasta 6 s) o frustrada (más de 6 s). Fórmula: (satisfechas + tolerables / 2) / total. Nos dio 0,990 en total, 0,939 en el login y 0,973 en el Dashboard.

7. Si el error total es solo 0,44 %, ¿por qué dicen que no cumple?
Porque el criterio se mide sobre el Dashboard y el login, no sobre el total. El total incluye 10 500 peticiones y casi todas son rápidas. En el login, el 6,13 % pasó de 3 s y el percentil 95 del Dashboard es 3,3 s. Por eso el veredicto es "cumple parcialmente".

8. ¿Qué significa el percentil 95?
Que el 95 % de las peticiones tardaron eso o menos. Es más honesto que el promedio porque muestra lo que viven los usuarios más afectados. El login tuvo promedio de 1,6 s, pero P95 de 3,6 s.

9. ¿Esos 46 errores son fallas del login?
No funcionales. El login respondió bien (código 200 y entró al Dashboard), pero tardó más de 3 s, y la aserción de duración los marcó como error. Todos ocurrieron entre el segundo 31 y el 52, cuando los 50 usuarios hicieron login casi a la vez. Son 46 de 750 logins: el 6,13 %.

13. ¿De verdad usaron todas las herramientas que pusieron en el EX01?
Sí, y cada una tiene su captura. Eran 10 y nueve ya están en uso: Jira desde el 28/10; Docker con OrangeHRM, BlazeMeter y JMeter en la prueba de carga del 28/10; Playwright el 29 y 30/10 con Chrome, Firefox y Edge (96 ejecuciones); DevTools, de donde sacamos el token y las 7 APIs; y GitHub con GitHub Actions desde el 30/10: el repositorio monterito123/G4-QA-OrangeHRM corre la regresión en cada push y dio 15 de 16 (la que falla es G4QA-23). La única que falta son las plantillas de Excel, porque su fase es la ejecución manual del 9 al 13/11, según el Anexo B del Plan.

13b. ¿Por qué el workflow de GitHub Actions sale en rojo?
Porque una prueba falla de verdad: CP-011 (d), el defecto G4QA-23. No la escondimos para que salga verde. Después de la revisión con el PO (2–3/11) se decide si se marca como falla esperada con test.fail() o si se corrige el criterio.